國 立 中 央 大 學

National Central University

資 訊 管 理 所

資訊系統專案設計

軟體需求分析文件（使用案例圖修訂版）

Software Requirements Specification

題　　目：電競賽事管理平台（FLOW）

授 課 教 授：許智誠教授

組　　長：王閎立 115423080

組　　員：黃鉅燊 115423045

蘇采羚 115423051

邱芯彤 115423037

2026 年 11 月 18 日

目錄

參、系統分析 **1**

一、使用案例圖 1

（零）整體使用案例圖 1

（一）1.0 功能群：帳號與身分 3

（二）2.0 功能群：賽事建立與遊戲設定 3

（三）3.0 功能群：隊伍與報名 4

（四）4.0 功能群：抽籤與對戰表 5

（五）5.0 功能群：場次進行 6

（六）6.0 功能群：申訴與檢舉 7

（七）7.0 功能群：觀賽與通知 8

參、系統分析

本文件只收錄《軟體需求分析文件》參、一「使用案例圖」的修訂版，供組員審核；其餘章節不變。改了什麼與原因見 使用案例修訂說明.md。

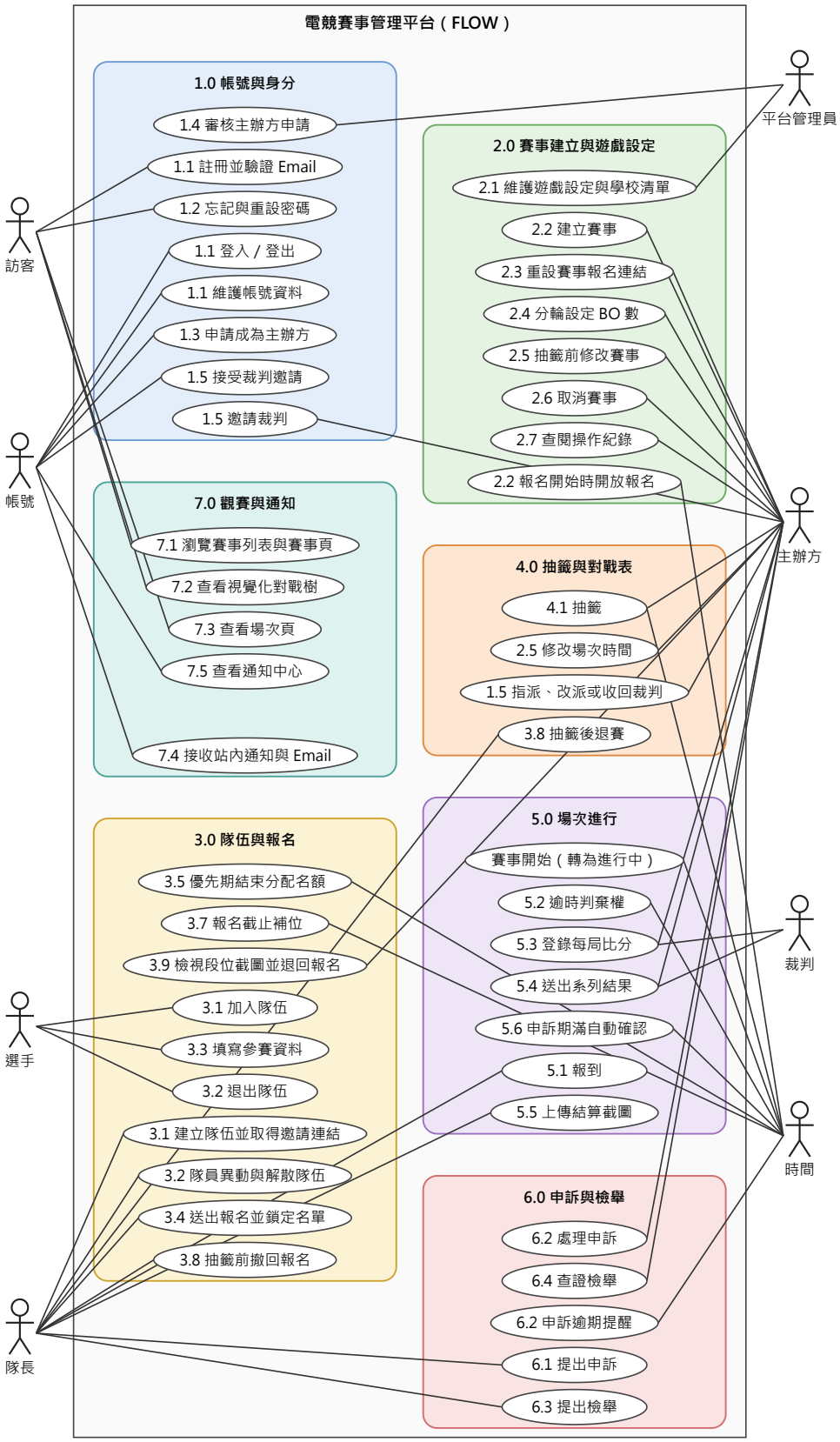
一、使用案例圖

本節先以整體圖呈現全貌，再依功能群繪製使用案例圖。圖例如下：

1. 人形為參與者（actor），方框為系統邊界，橢圓為使用案例；實線表示參與者使用該案例。
2. 虛線箭頭標示 «include» 與 «extend»：每次都會發生的行為用 «include»（箭頭指向被包含的案例）；有條件才發生的行為用 «extend»（箭頭從延伸案例指向基礎案例）。
3. 使用案例名稱前的數字是功能清單（貳、二）的功能編號，可以據此對回功能需求；同一個功能拆成幾個使用案例時，編號會重複出現。沒有編號的是某個功能內的片段步驟。編號不屬於本功能群的案例，是因為與本功能群的流程直接相關而一併畫出。
4. 「時間」代表系統外部的時間流逝：期限到達時自動觸發的使用案例（例如逾時判棄權、申訴期滿自動確認）以「時間」為參與者。事件通知由業務事件觸發，不屬於「時間」，因此從帳號的角度畫成「接收站內通知與 Email」。
5. 參與者依權限劃分，子參與者也能使用父參與者的使用案例，圖上不重複連線：任何帳號都能做訪客能做的事（例如瀏覽對戰樹）；平台管理員、主辦方、裁判與選手都是帳號；隊長也是選手，因此能填寫自己的參賽資料。

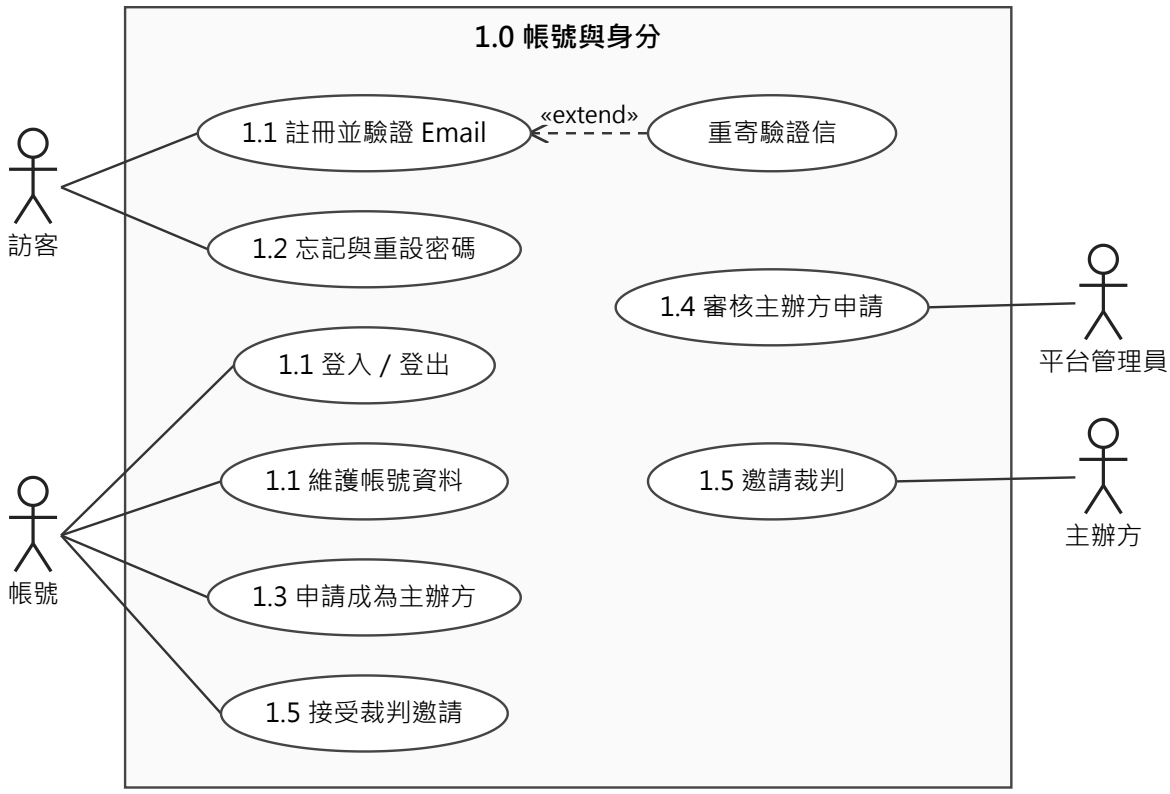
（零）整體使用案例圖

整體圖把 7 個功能群畫成系統邊界內的框，呈現每個參與者會用到的使用案例；功能群內的 «include»、«extend» 關係與片段步驟見（一）～（七）。


電競賽事管理平台（FLOW）
1.0 帳號與身分
1.4 審核主辦方申請
1.1 註冊並驗證 Email
1.2 忘記與重設密碼
1.1 登入 / 登出
1.1 維護帳號資料
1.3 申請成為主辦方
1.5 接受裁判邀請
1.5 邀請裁判
2.0 賽事建立與遊戲設定
2.1 維護遊戲設定與學校清單
2.2 建立賽事
2.3 重設賽事報名連結
2.4 分輪設定 BO 數
2.5 抽籤前修改賽事
2.6 取消賽事
2.7 查閱操作紀錄
2.2 報名開始時開放報名
7.0 觀賽與通知
7.1 瀏覽賽事列表與賽事頁
7.2 查看視覺化對戰樹
7.3 查看場次頁
7.5 查看通知中心
7.4 接收站內通知與 Email
4.0 抽籤與對戰表
4.1 抽籤
2.5 修改場次時間
1.5 指派、改派或收回裁判
3.8 抽籤後退賽
3.0 隊伍與報名
3.5 優先期結束分配名額
3.7 報名截止補位
3.9 檢視段位截圖並退回報名
3.1 加入隊伍
3.3 填寫參賽資料
3.2 退出隊伍
3.1 建立隊伍並取得邀請連結
3.2 隊員異動與解散隊伍
3.4 送出報名並鎖定名單
3.8 抽籤前撤回報名
5.0 場次進行
賽事開始（轉為進行中）
5.2 逾時判棄權
5.3 登錄每局比分
5.4 送出系列結果
5.6 申訴期滿自動確認
5.1 報到
5.5 上傳結算截圖
6.0 申訴與檢舉
6.2 處理申訴
6.4 查證檢舉
6.2 申訴逾期提醒
6.1 提出申訴
6.3 提出檢舉
平台管理員
訪客
帳號
主辦方
裁判
選手
時間
隊長

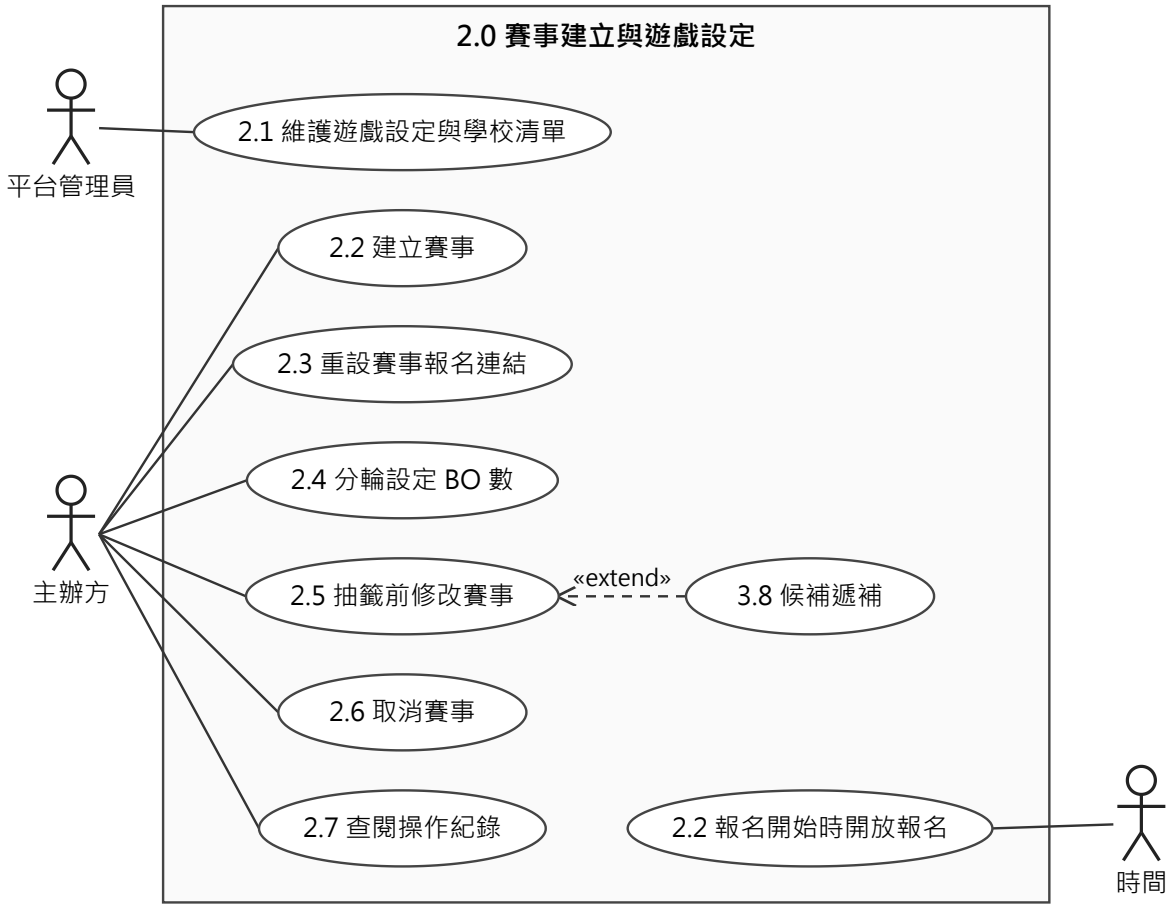
（一）1.0 功能群：帳號與身分

本功能群涵蓋帳號的建立、驗證、登入與主辦方權限的申請審核。訪客註冊並驗證 Email 後成為帳號；帳號可申請成為主辦方，由平台管理員審核；主辦方再邀請帳號擔任自己賽事的裁判。「依身分控管權限」（1.6）是所有使用案例都要遵守的限制，不另外畫成使用案例。



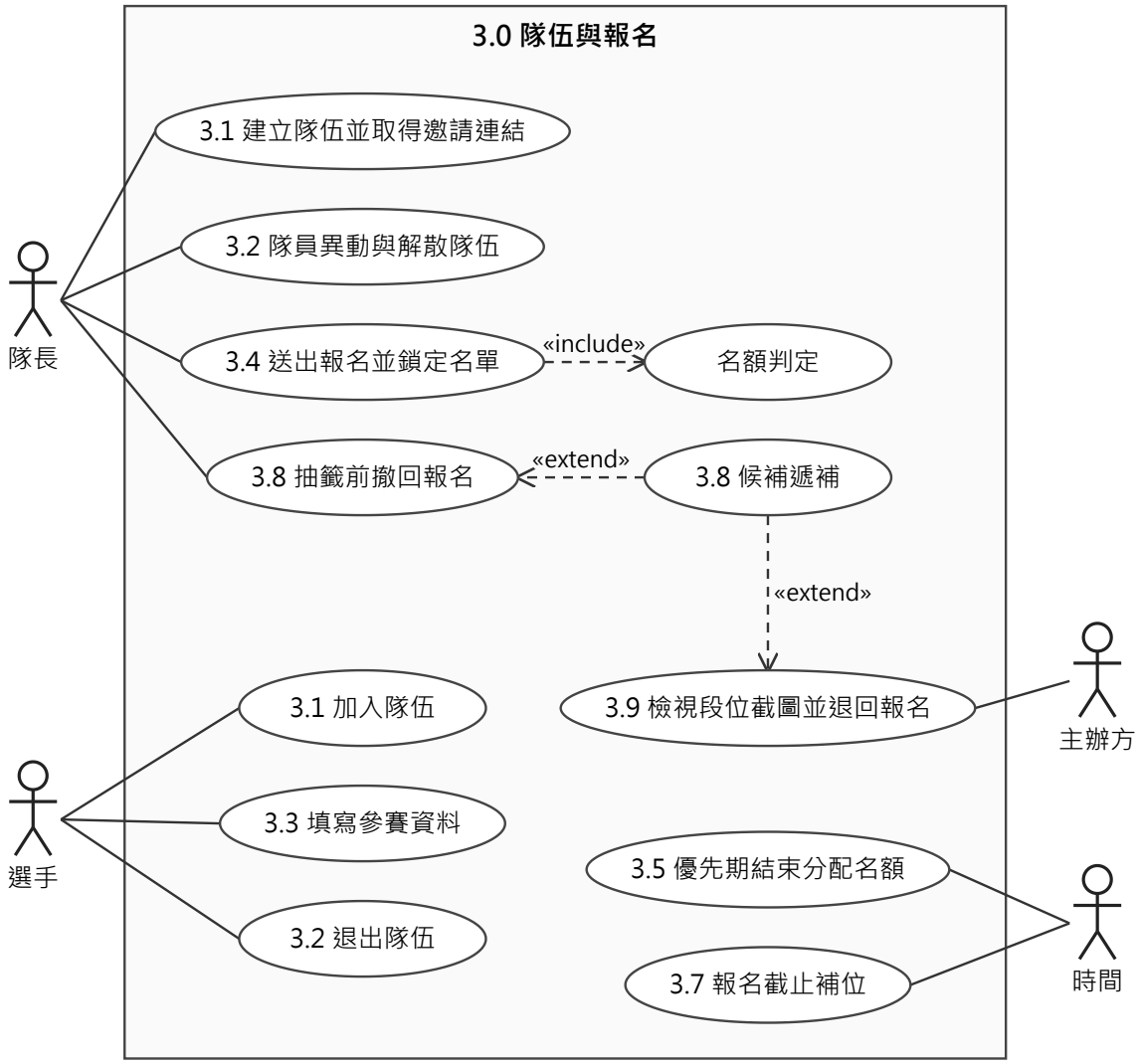
（二）2.0 功能群：賽事建立與遊戲設定

平台管理員維護遊戲清單、預設值與學校清單；主辦方建立賽事時自動帶入所選遊戲的預設值，並可分輪設定 BO 數、抽籤前修改賽事、取消賽事、查閱操作紀錄，以及重設自訂賽事的報名連結。



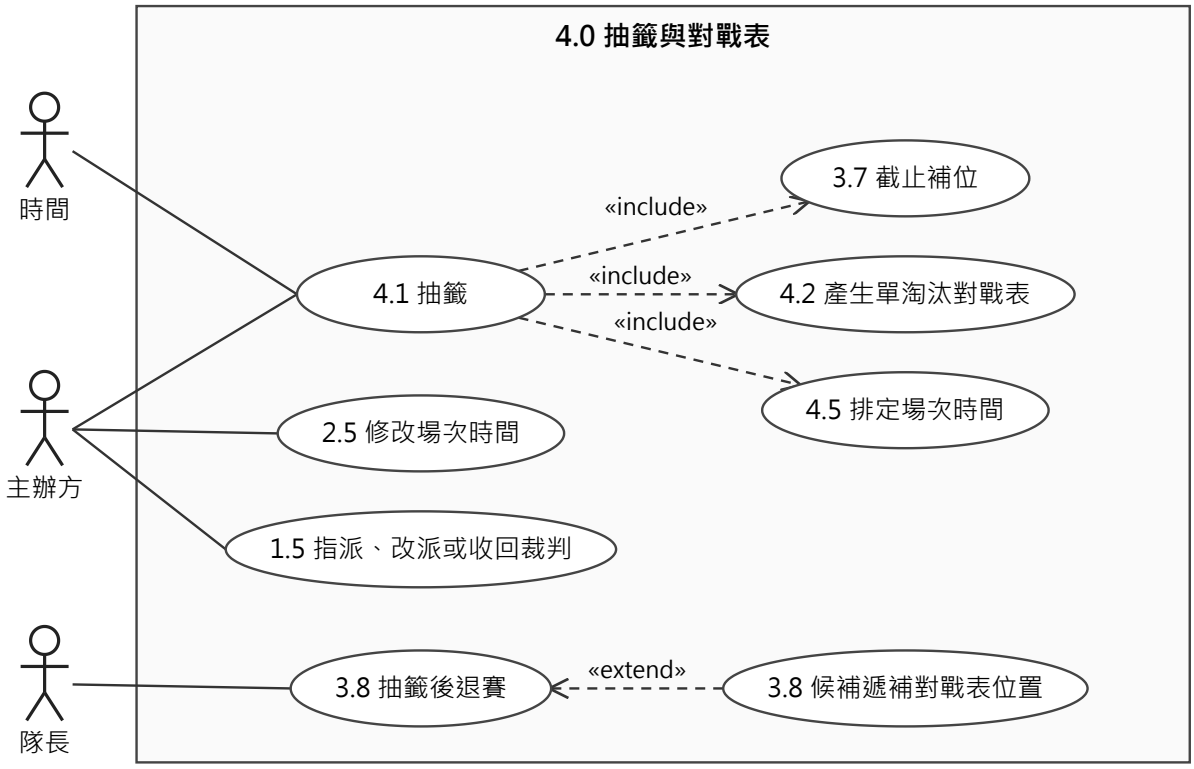
（三）3.0 功能群：隊伍與報名

隊長建立隊伍並邀請隊員，選手填寫參賽資料後由隊長送出報名。送出報名必定包含名額判定；校園賽的優先期結算與截止補位由時間觸發。主辦方可檢視段位截圖並退回報名。



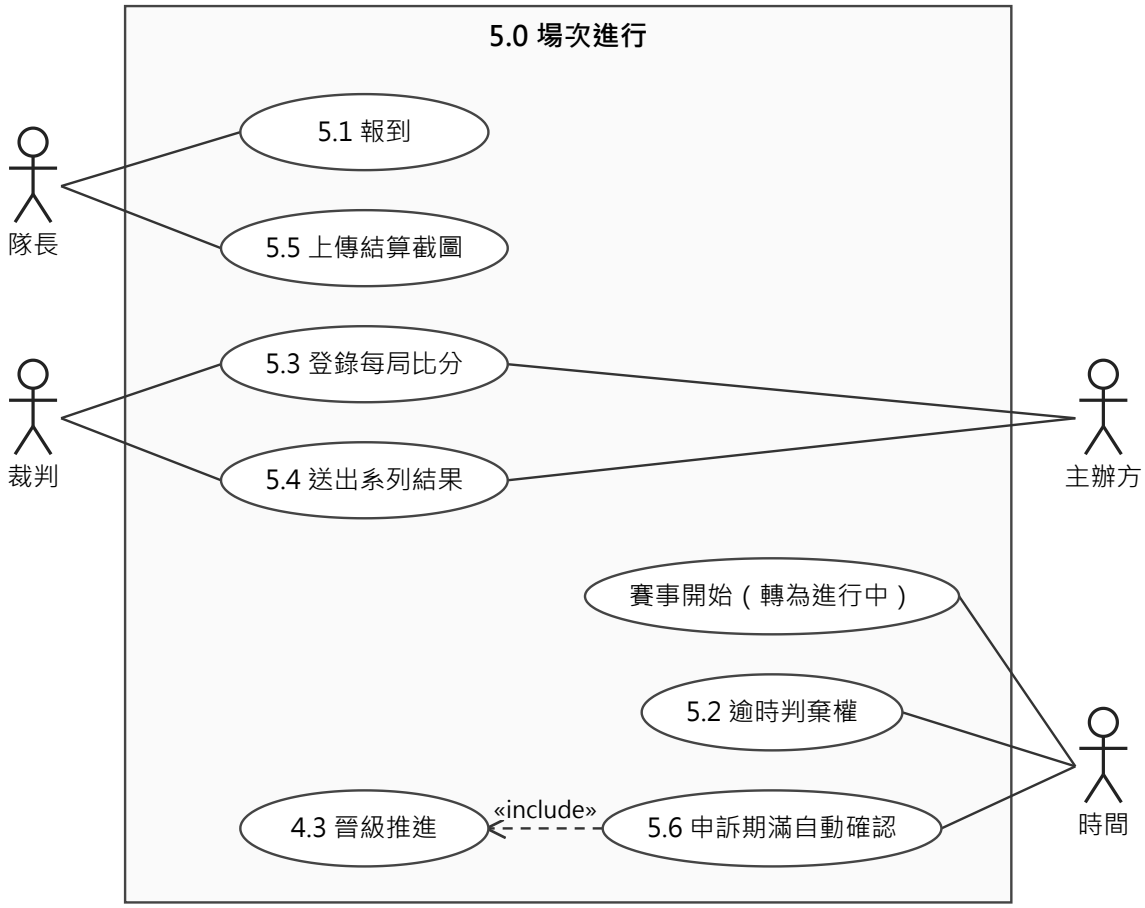
（四）4.0 功能群：抽籤與對戰表

抽籤可由時間（報名截止時自動抽籤）或主辦方（提前抽籤）觸發，並包含截止補位、產生對戰表與排定場次時間。抽籤後主辦方可修改場次時間、指派裁判；隊長在第一場開打前退賽時，由候補遞補。



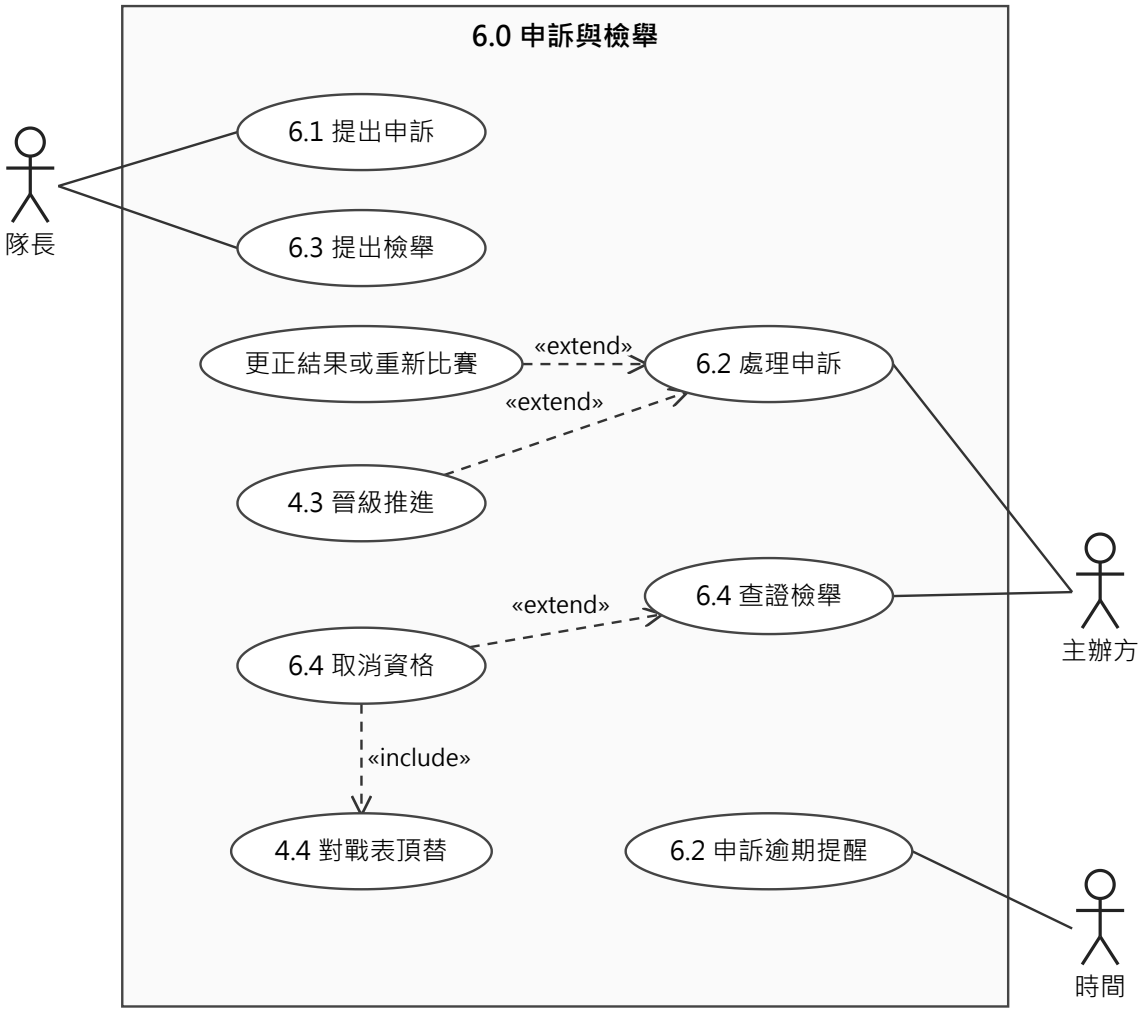
（五）5.0 功能群：場次進行

隊長在開賽前報到，裁判逐局登錄比分並送出系列結果，勝隊隊長上傳結算截圖；場次未指派裁判時，由主辦方代為登錄與送出。逾時判棄權與申訴期滿自動確認由時間觸發，確認後必定進行晉級推進。



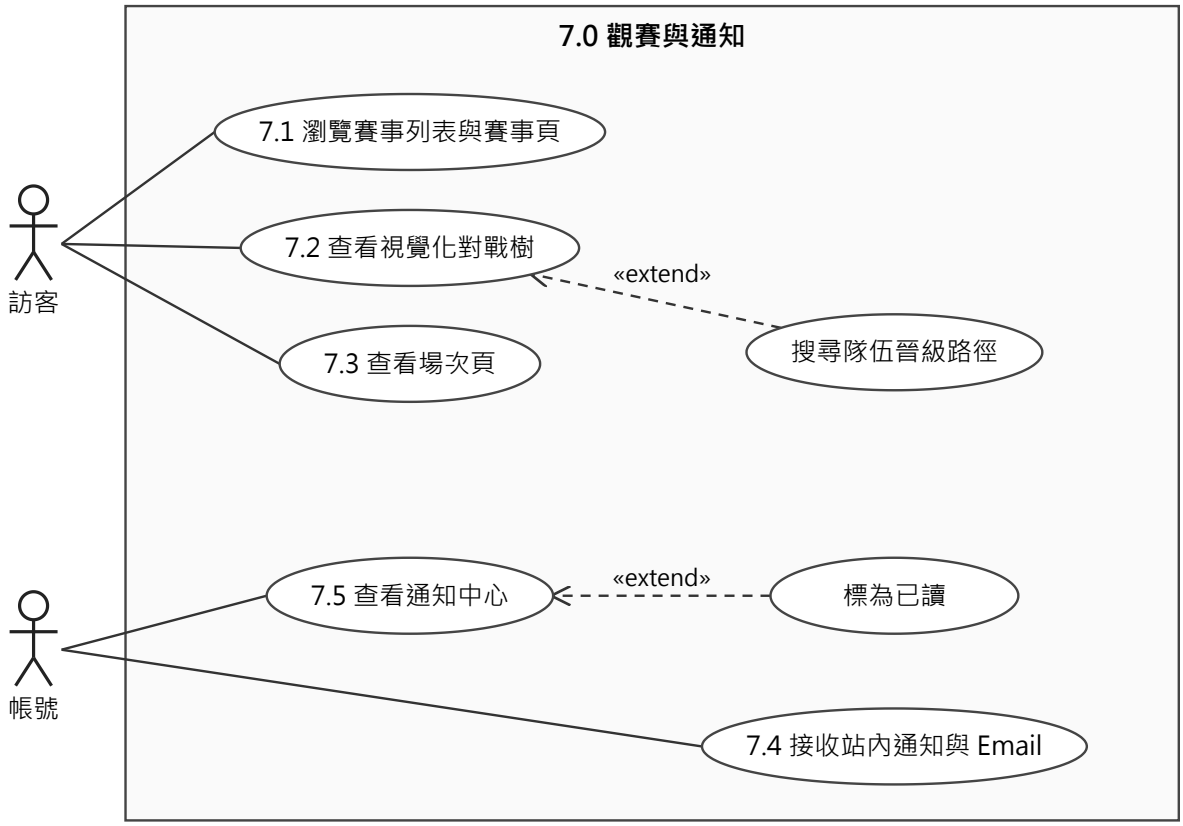
（六）6.0 功能群：申訴與檢舉

隊長在申訴期內對場次結果申訴，或在賽事結束前對他隊資格檢舉；主辦方處理申訴（維持或更正）與查證檢舉（駁回或取消資格）。取消資格包含對戰表頂替；申訴快逾期時，系統提醒主辦方。



（七）7.0 功能群：觀賽與通知

訪客不登入就能瀏覽賽事、對戰樹與場次；登入的帳號可在通知中心查看通知。賽事中發生重要事件時，相關的帳號會收到站內通知與 Email。


7.0 觀賽與通知
7.1 瀏覽賽事列表與賽事頁
7.2 查看視覺化對戰樹
«extend»
搜尋隊伍晉級路徑
7.3 查看場次頁
訪客
7.5 查看通知中心
«extend»
標為已讀
帳號
7.4 接收站內通知與 Email